RULETA MOTORS · GUÍA DE CÁLCULOS

# Cómo se calcula todo

Potencia (CV), aceleración 0-100, velocidad punta, agarre, fiabilidad, consumo, puntuación de 0 a 100, banco de potencia, túnel de viento y carrera. Con las fórmulas exactas que usa el código, las tablas de piezas y un ejemplo completo paso a paso.


| | |
|---|---|
| **1** | De la semilla al coche: qué se sortea y con qué probabilidad |
| **2** | Potencia (CV) |
| **3** | Aceleración, agarre y velocidad punta |
| **4** | Fiabilidad, consumo y coste |
| **5** | Puntuación de 0 a 100 |
| **6** | Banco de potencia (curva de CV y par) |
| **7** | Túnel de viento (Cx y carga) |
| **8** | La carrera |
| **9** | Ejemplo completo: una pick-up de principio a fin |
| **A** | Anexo: tablas de piezas |


Notación: **×** multiplicar, $\mathbf{x}^{\mathbf{a}}$ potencia, **ln** logaritmo natural, **e** número e (2,718…), √ raíz cuadrada, **μ** coeficiente de agarre, **g** = 9,81 m/s². Los decimales se escriben con coma.

# 1 · De la semilla al coche

Todo el coche sale de un único número, la **semilla**. Con la misma semilla siempre sale el mismo coche: por eso en una partida el anfitrión solo reparte semillas y cada jugador ve su animación. Cada paso usa su propio generador de números aleatorios (mulberry32) a partir de la semilla, mezclada con una constante distinta por paso, así un sorteo no influye en otro.

## Rareza de las piezas

Primero se sortea la rareza y después una pieza al azar entre las de esa rareza. Solo cuentan las rarezas que existen en esa lista de piezas; las probabilidades se reparten entre ellas en proporción:

| Rareza | Probabilidad base |
|---|---|
| Común | 50 % |
| Poco común | 25 % |
| Raro | 12,5 % |
| Épico | 6,25 % |
| Legendario | 4,375 % |
| Exótico | 1,875 % |

P(rareza r) = probabilidad(r) ÷ suma de probabilidades de las rarezas presentes en la lista

Ejemplo: en la admisión hay rarezas Común, Poco común, Raro, Épico y Legendario (no Exótico): 50 + 25 + 12,5 + 6,25 + 4,375 = 98,125, así que Común sale el 50 ÷ 98,125 = 51 % de las veces.

## Orden de los sorteos

| Paso | Qué se sortea | Cómo |
|---|---|---|
| Motor | Tipo de motor (36) | Por rareza (ver anexo) |
| Cilindrada | Cilindrada (26) | Por rareza |
| Admisión | Atmosférico, turbos o compresor (7) | Por rareza |
| Rendimiento | Número de 0 a 100 | Media de dos números al azar: (a + b) ÷ 2 × 100. Distribución triangular: lo más probable es 50, los extremos son raros |
| Chasis | Tipo de coche (8) | Solo los que tienen hueco: espacio del chasis ≥ espacio del motor + cilindrada + admisión. Entre esos, por peso (tabla de chasis) |
| Color y diseño | Uno de 14 colores y uno de 3 diseños de carrocería | Uniforme |
| Tracción | Trasera, delantera o integral | Pesos 0,5 · 0,5 · 0,28 |
| Aerodinámica | Carga baja, media o alta | Pesos 0,5 · 0,5 · 0,28 |
| Pintura | Acabado | Sólido 0,45 · Metalizado 0,3 · Mate 0,1 · Perlado 0,1 · Bicolor 0,05 |
| Ruedas | De calle, deportivas o semislick | Pesos 0,5 · 0,35 · 0,15 |
| Calidad | Defecto leve o perfecto | 12 % de probabilidad de defecto (resta 3 puntos) |
| Nombre | Nombre del modelo | Uniforme entre la lista de nombres |

Cuando se sortea «por peso», la probabilidad de cada opción es su peso dividido entre la suma de pesos. Por ejemplo, en la tracción la integral sale 0,28 ÷ 1,28 = 22 % de las veces.

Rendimiento de fábrica = 60 + rendimiento × 0,7 (de 60 a 130)

El rendimiento que se ve en pantalla (0-100) se convierte a la escala del juego original (60-130) para todas las fórmulas siguientes.

# 2 · Potencia (CV)

La potencia sale de multiplicar la fuerza del motor por los multiplicadores de la cilindrada y de la admisión, y por el rendimiento de fábrica:

multiplicador = fuerza del motor × mult. cilindrada × mult. admisión

CV brutos = multiplicador × rendimiento de fábrica

## Tope de potencia del chasis

Cada chasis aprovecha la potencia solo hasta un tope. Lo que pasa del tope cuenta solo al 35 %: así un utilitario con un motor enorme no se vuelve un bólido.

Si CV brutos ≤ tope: CV = CV brutos

Si CV brutos > tope: CV = tope + (CV brutos − tope) × 0,35

Se redondea al entero más cercano.

| Chasis | Tope de CV |
|---|---|
| Utilitario | 220 |
| Furgoneta | 280 |
| Turismo | 350 |
| SUV | 420 |
| Pick-up | 480 |
| Coupé | 560 |
| Deportivo | 750 |
| Bólido | 950 |

## Ejemplos de multiplicadores

V8 (fuerza 3) con 5.3L (×1,3) y biturbo (×1,5): multiplicador 3 × 1,3 × 1,5 = 5,85. Con rendimiento 50 (fábrica 95): 5,85 × 95 = 556 CV brutos. En un deportivo (tope 750) quedan 556 CV; en un turismo (tope 350) quedan 350 + 206 × 0,35 = 422 CV.

Las tablas completas de fuerza de cada motor y de los multiplicadores de cilindrada y admisión están en el anexo.

Nota: en la hoja de montaje del motor (pasos 1-5) aparece una «potencia estimada» que es el CV bruto, sin tope de chasis, porque todavía no se sabe en qué coche irá. La potencia definitiva (con tope) es la del banco de potencia y la ficha final.

# 3 · Aceleración, agarre y velocidad punta

## Multiplicador de aceleración

mult. aceleración = acel. tracción × acel. admisión × acel. aerodinámica

Tracción: trasera 2, delantera 1, integral 2. Aerodinámica: baja 1,35, media 1,25, alta 1,15. Admisión: ver anexo (atmosférico 1 … doble compresor 2,5).

## Agarre

agarre = agarre tracción × agarre aerodinámica × multiplicador de agarre del chasis

Tracción: trasera 1, delantera 2, integral 2. Aerodinámica: baja 1,5, media 1,75, alta 2. Chasis: de 0,9 (furgoneta) a 2 (bólido). El agarre va de 1,35 a 8.

## Aceleración 0-100 km/h

Depende de la relación entre el peso del chasis y la potencia útil. Además hay un mínimo que pone el agarre: si las ruedas patinan, por mucha potencia que haya no se acelera más.

relación = peso del chasis (kg) ÷ (CV × mult. aceleración)

0-100 (s) = el mayor de: $4 \times \text{relación}^{0,6}$ y 1,6 + 3 ÷ agarre

con un máximo de 25 s

## Velocidad punta

punta (km/h) = (60 + 9,5 × √CV) × mult. punta del chasis × (1,12 − nivel aero × 0,25)

con un máximo de 520 km/h

Nivel aerodinámico: 0,25 (baja), 0,5 (media) o 0,75 (alta). Más carga aerodinámica = más agarre pero menos punta. Mult. punta del chasis: de 0,75 (furgoneta) a 1,12 (bólido).

# 4 · Fiabilidad, consumo y coste

## Fiabilidad (%)

Las piezas simples y comunes son más fiables: la rareza no es lo mismo que la calidad.

> fiabilidad = 100
> − 9 por cada turbo o compresor
> − 1,5 por cada cilindro por encima de 8
> − 14 × (mult. cilindrada − 1,35), solo si la cilindrada pasa de ×1,35
> + 5 si el motor es común
> Se redondea y se limita entre 40 y 100.

## Consumo (L/100 km)

> consumo = 3 + multiplicador × 1,35 (redondeado)

## Coste de fabricación

Solo influye en la puntuación (parte de economía).

> coste = coste base del chasis × precio motor × precio cilindrada × precio admisión × (0,9 + (rendimiento de fábrica − 60) ÷ 350)

# 5 · Puntuación de 0 a 100

La puntuación compara tu coche con los de su mismo tipo: un utilitario se mide contra utilitarios y un bólido contra bólidos. Se calcula una nota interna y se mira en qué posición queda entre 30.000 coches de ese tipo generados al azar (siempre los mismos).

## Nota interna

índice de aceleración = CV × mult. aceleración ÷ 100

prestaciones = 0,5 × ln(CV) + 0,22 × ln(índice de aceleración) + 0,18 × ln(agarre)

economía = 0,5 × ln(fiabilidad) − 0,3 × ln(consumo) − 0,2 × ln(coste)

nota = peso prestaciones × prestaciones + (1 − peso prestaciones) × economía

En los logaritmos, el índice de aceleración y el agarre cuentan como mínimo 1.

El peso de las prestaciones depende del chasis: en un utilitario o una furgoneta pesa poco (0,30) porque lo que importa es que sea barato y fiable; en un bólido pesa casi todo (0,88).

| Chasis | Peso prestaciones | Peso economía |
|---|---|---|
| Utilitario | 0,3 | 0,7 |
| Furgoneta | 0,3 | 0,7 |
| Turismo | 0,42 | 0,58 |
| SUV | 0,45 | 0,55 |
| Pick-up | 0,45 | 0,55 |
| Coupé | 0,6 | 0,4 |
| Deportivo | 0,78 | 0,22 |
| Bólido | 0,88 | 0,12 |

## De la nota a la puntuación

puntuación = porcentaje de coches de su tipo con nota menor que la tuya (entre 1 y 100)

puntuación final = puntuación + bonus de ruedas − penalización de calidad (entre 1 y 100)

Bonus de ruedas: de calle 0, deportivas +3, semislick +6. Penalización por defecto de calidad: −3. Ejemplo: puntuación 50 significa que tu coche es mejor que la mitad de los coches de su tipo.

# 6 · Banco de potencia

El banco dibuja la curva de potencia y de par mientras el motor sube de vueltas. El máximo de la curva es exactamente la potencia del coche (apartado 2): la curva es una forma de enseñarla, no cambia nada.

régimen de máxima potencia: rotativo 8.500 rpm · turbina 11.000 rpm

resto: 5.200 + 140 × cilindros (máximo 7.600 rpm)

corte de inyección = régimen máximo + 800 rpm (turbina: + 1.500)

CV a un régimen = CV × $u^{1,4}$ × $e^{1,4 \times (1 - u)}$, con u = rpm ÷ régimen de máxima potencia

par (Nm) = CV × 7.023 ÷ rpm

Con u = 1 la fórmula da exactamente los CV del coche; por debajo crece, y por encima cae un poco hasta el corte. El par máximo que se muestra es el mayor par de 40 puntos de la curva.

# 7 · Túnel de viento

Los números del túnel son informativos: el efecto real de la aerodinámica ya está en el agarre, la aceleración y la punta (apartado 3).

Cx sin kit: utilitario 0,34 · furgoneta 0,38 · turismo 0,30 · SUV 0,36 · pick-up 0,42 · coupé 0,30 · deportivo 0,28 · bólido 0,25

Cx con kit = Cx sin kit + nivel aero × 0,1

carga aerodinámica (kg) = 15 + nivel aero × 560 en coupé, deportivo y bólido; 15 + nivel aero × 320 en el resto

Por ejemplo, un deportivo con carga alta (0,75): Cx 0,28 + 0,075 = 0,355 y 15 + 0,75 × 560 = 435 kg de carga.

# 8 · La carrera

La carrera la calcula el anfitrión y la manda a todos, así que todos ven exactamente lo mismo. Son 3 vueltas a un circuito de unos 690 m. Cada coche se simula paso a paso cada 2 metros con una física sencilla: acelera hasta donde le deja la curva siguiente y frena a tiempo.

## Datos de cada coche

punta (m/s) = punta (km/h) ÷ 3,6

aceleración inicial $a_0 = -(\text{punta} \div t) \times \ln(1 - 27{,}78 \div \text{punta})$, con t = 0-100 (mínimo 1,8 s); máximo 18 m/s²

agarre en pista μ = 0,8 + 0,12 × agarre + 0,012 × bonus de ruedas, entre 0,85 y 1,75

$a_0$ se elige para que el coche tarde exactamente su 0-100 en llegar a 27,78 m/s (100 km/h).

## Velocidad en cada punto

velocidad máxima en curva = $\sqrt{(\mu \times g \div \text{curvatura})}$, sin pasar de la punta

acelerando: $a = a_0 \times (1 - v \div \text{punta})$ (la aceleración se apaga al acercarse a la punta)

frenando: b = g × μ × 0,9 + 3 m/s²

v siguiente = el menor de: $\sqrt{(v^2 + 2 \times a \times 2\text{ m})}$ y la velocidad máxima de ese punto

después, hacia atrás, se limita para poder frenar a tiempo: $v \le \sqrt{(v_{\text{siguiente}}^2 + 2 \times b \times 2\text{ m})}$

tiempo de cada tramo = 2 m ÷ velocidad media del tramo

La curvatura es 1 ÷ radio de la curva: en una horquilla cerrada la velocidad máxima es baja; en la recta solo limita la punta.

## Suerte y errores

inspiración de cada vuelta: la velocidad máxima de toda la vuelta se multiplica por un número al azar entre 0,965 y 1

probabilidad de error por vuelta = 5 % + (100 − fiabilidad) ÷ 260 + 6 % si tiene defecto de calidad

error: en una curva al azar, durante 26 m la velocidad máxima baja al 32 % («se pasa de frenada»)

## Salida, clasificación y vuelta rápida

- Parrilla escalonada: el primer coche sale 6 m por detrás de la línea y cada uno 7 m más atrás. El orden de parrilla es el de la lista de jugadores.
- Gana quien antes complete 3 vueltas. Durante la carrera, la posición es por distancia recorrida; las diferencias son el tiempo que tardas en llegar adonde estaba el líder.
- La vuelta rápida es el menor tiempo entre dos pasos por meta.
- Toda la suerte sale de una semilla de carrera: con los mismos coches y la misma semilla, la carrera es idéntica.

# 9 · Ejemplo completo: una pick-up

Coche real que sale con la semilla 1 (los números están calculados con el código del juego).

| Pieza | Resultado | Valores que usa |
|---|---|---|
| Motor | In-Line 7 | fuerza 1,5 · 7 cilindros · poco común |
| Cilindrada | 6.1L | ×1,35 |
| Admisión | Doble compresor | ×2,5 · aceleración 2,5 · 2 compresores |
| Rendimiento | 67 / 100 | fábrica: 60 + 67 × 0,7 = 106,9 → 107 |
| Chasis | Pick-up Off-road | 2.150 kg · tope 480 CV · agarre ×1 · punta ×0,82 |
| Tracción | Trasera (TT) | agarre 1 · aceleración 2 |
| Aerodinámica | Baja (0,25) | agarre 1,5 · aceleración 1,35 |
| Ruedas | Deportivas | bonus +3 |
| Calidad | Defecto leve | −3 |

multiplicador = 1,5 × 1,35 × 2,5 = 5,0625
CV brutos = 5,0625 × 107 = 541,7
tope de la pick-up 480: CV = 480 + (541,7 − 480) × 0,35 = 501,6 → **502 CV**

mult. aceleración = 2 × 2,5 × 1,35 = 6,75
agarre = 1 × 1,5 × 1 = 1,5
relación = 2.150 ÷ (502 × 6,75) = 0,634
0-100 = mayor de $4 \times 0{,}634^{0{,}6}$ = 3,04 y 1,6 + 3 ÷ 1,5 = 3,6 → **3,6 s** (limita el agarre: tracción trasera y poca carga)
punta = (60 + 9,5 × √502) × 0,82 × (1,12 − 0,25 × 0,25) = 272,9 × 0,82 × 1,0575 = **237 km/h**

fiabilidad = 100 − 9 × 2 (compresores) − 0 (7 cilindros) − 0 (6.1L no pasa de ×1,35) = **82 %**
consumo = 3 + 5,0625 × 1,35 = 9,8 → **10 L/100 km**
puntuación entre pick-ups = 79; final = 79 + 3 (ruedas) − 3 (defecto) = **79/100**

banco: régimen de máxima potencia = 5.200 + 140 × 7 = 6.180 rpm; corte a 6.980 rpm
carrera: punta 65,7 m/s · $a_0$ = −(65,7 ÷ 3,6) × ln(1 − 27,78 ÷ 65,7) = 10,0 m/s²
μ = 0,8 + 0,12 × 1,5 + 0,012 × 3 = 1,016 · probabilidad de error por vuelta = 5 % + 18 ÷ 260 + 6 % = 17,9 %

Conclusión del ejemplo: muchísima potencia para su tipo (por eso una puntuación alta), pero con poco agarre: en carrera sale muy fuerte en las rectas y pierde en las curvas, y con el defecto de calidad tiene casi un 18 % de opciones de equivocarse en cada vuelta.

# Anexo · Tablas de piezas

## Motores

Fuerza = factor de potencia. Espacio = hueco que ocupa en el chasis. Precio = multiplicador de coste.

| Motor | Fuerza | Cil. | Espacio | Precio | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
| W16 | 5 | 16 | 2 | 1,9 | Legendario |
| V16 | 4,5 | 16 | 3 | 2,1 | Exótico |
| V12 | 4 | 12 | 3 | 1,6 | Épico |
| F12 | 4 | 12 | 2 | 2,35 | Legendario |
| F10 | 3,8 | 10 | 2 | 1,96 | Raro |
| V11 | 3,75 | 11 | 3 | 1,7 | Épico |
| F8 | 3,6 | 8 | 1 | 1,75 | Raro |
| V12 Invertido | 3,6 | 12 | 3 | 1,8 | Épico |
| V10 | 3,5 | 10 | 2 | 1,5 | Raro |
| F6 | 3,4 | 6 | 1 | 1,55 | Raro |
| V9 | 3,25 | 9 | 2 | 1,6 | Raro |
| F4 | 3,2 | 4 | 1 | 1,7 | Raro |
| V8 | 3 | 8 | 1 | 1,4 | Raro |
| H16 | 3 | 16 | 3 | 2,3 | Legendario |
| V7 | 2,75 | 7 | 1 | 1,5 | Raro |
| V6 | 2,5 | 6 | 1 | 1,3 | Poco común |
| Rotativo 3 | 2,5 | 3 | 1 | 1,6 | Exótico |
| VR12 | 2,3 | 12 | 2 | 1,8 | Épico |
| V5 | 2,25 | 5 | 1 | 1,4 | Poco común |
| VR8 | 2,05 | 8 | 1 | 1,6 | Épico |
| In-Line 6 | 2 | 6 | 2 | 1,2 | Común |
| V4 | 2 | 4 | 1 | 1,2 | Poco común |
| Rotativo 2 | 2 | 2 | 1 | 1,45 | Raro |
| VR6 | 1,9 | 6 | 1 | 1,4 | Poco común |
| In-Line 5 | 1,75 | 5 | 2 | 1,3 | Común |
| H12 | 1,75 | 12 | 3 | 2,1 | Épico |
| VR4 | 1,7 | 4 | 1 | 1,3 | Poco común |
| In-Line 4 | 1,5 | 4 | 1 | 1,1 | Común |
| In-Line 7 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | Poco común |
| H10 | 1,5 | 10 | 3 | 1,9 | Raro |
| Rotativo 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,3 | Común |
| H8 | 1,25 | 8 | 3 | 1,8 | Raro |
| H6 | 1,1 | 6 | 3 | 1,7 | Poco común |
| In-Line 3 | 1 | 3 | 1 | 1,05 | Común |
| H4 | 1 | 4 | 2 | 1,6 | Poco común |
| Turbina | 1 | — | 2 | 1,75 | Exótico |

## Cilindradas

| Cilindrada | Multiplicador | Espacio | Precio | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| 1.2L | ×1,05 | 0,5 | 1 | Común |
| 1.9L | ×1,07 | 0,5 | 1,02 | Común |
| 2.4L | ×1,1 | 1 | 1,03 | Común |
| 2.6L | ×1,13 | 1 | 1,04 | Común |
| 3.2L | ×1,2 | 1 | 1,05 | Común |
| 3.8L | ×1,22 | 1 | 1,1 | Común |
| 4.3L | ×1,25 | 1 | 1,15 | Común |
| 4.6L | ×1,27 | 1 | 1,2 | Poco común |
| 5.3L | ×1,3 | 1 | 1,25 | Poco común |
| 5.7L | ×1,32 | 1 | 1,3 | Poco común |
| 5.8L | ×1,33 | 2 | 1,35 | Poco común |
| 6.1L | ×1,35 | 2 | 1,4 | Poco común |
| 6.2L | ×1,36 | 2 | 1,45 | Raro |
| 6.7L | ×1,38 | 2 | 1,5 | Raro |
| 7.3L | ×1,4 | 3 | 1,55 | Raro |
| 7.4L | ×1,41 | 3 | 1,6 | Raro |
| 8.1L | ×1,47 | 3 | 1,65 | Raro |
| 8.3L | ×1,5 | 4 | 1,7 | Épico |
| 8.6L | ×1,6 | 4 | 1,75 | Épico |
| 9.1L | ×1,9 | 4 | 1,8 | Épico |
| 9.6L | ×2,2 | 4 | 1,85 | Épico |
| 10.1L | ×2,5 | 4 | 1,9 | Legendario |
| 10.9L | ×2,7 | 4 | 1,95 | Legendario |
| 11.4L | ×3,5 | 4 | 2 | Legendario |
| 11.7L | ×4 | 4 | 2,05 | Legendario |
| 12.3L | ×4,4 | 4 | 2,1 | Legendario |

## Admisión

| Admisión | Mult. potencia | Aceleración | Espacio | Precio | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmosférico | ×1 | 1 | 0 | 1 | Común |
| 1 Turbo | ×1,25 | 1,2 | 1 | 1,2 | Común |
| Biturbo | ×1,5 | 1,4 | 2 | 1,4 | Poco común |
| Triturbo | ×1,75 | 1,6 | 3 | 1,7 | Raro |
| Cuatriturbo | ×2 | 1,8 | 3 | 1,9 | Épico |
| Compresor | ×1,65 | 1,75 | 1 | 1,25 | Poco común |
| Doble compresor | ×2,5 | 2,5 | 3 | 2,3 | Legendario |

## Chasis

| Chasis | Espacio | Peso (kg) | Agarre | Punta | Tope CV | Prob. (peso) | Coste base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilitario | 4 | 1.050 | ×1,1 | ×0,85 | 220 | 0,3 | 6.000 € |
| Furgoneta | 5 | 1.900 | ×0,9 | ×0,75 | 280 | 0,2 | 11.000 € |
| Turismo | 6 | 1.350 | ×1,25 | ×1 | 350 | 0,3 | 9.000 € |
| SUV | 7 | 1.900 | ×1,05 | ×0,88 | 420 | 0,22 | 20.000 € |
| Pick-up | 8 | 2.150 | ×1 | ×0,82 | 480 | 0,15 | 16.000 € |
| Coupé | 7 | 1.350 | ×1,4 | ×1 | 560 | 0,15 | 38.000 € |
| Deportivo | 9 | 1.300 | ×1,7 | ×1,08 | 750 | 0,1 | 90.000 € |
| Bólido | 10 | 1.250 | ×2 | ×1,12 | 950 | 0,05 | 240.000 € |

## Tracción y aerodinámica

| Opción | Agarre | Aceleración | Nivel | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Trasera (TT) | 1 | 2 | — | 0,5 |
| Delantera (TD) | 2 | 1 | — | 0,5 |
| Integral (AWD) | 2 | 2 | — | 0,28 |
| Baja (0.25) | 1,5 | 1,35 | 0,25 | 0,5 |
| Media (0.50) | 1,75 | 1,25 | 0,5 | 0,5 |
| Alta (0.75) | 2 | 1,15 | 0,75 | 0,28 |

## Ruedas

| Ruedas | Bonus de puntuación | Frenos | Peso |
|---|---|---|---|
| De calle | +0 | Discos ventilados | 0,5 |
| Deportivos | +3 | Pinzas de 4 pistones | 0,35 |
| Semislick | +6 | Carbono-cerámicos | 0,15 |